

НЕЙРОКОНТУР • АО «МОСКОЛЛЕКТОР» • ЛЦТ 2026 • ЗАДАЧА 8

Контурь *риска*

Где в подземных коллекторах Москвы
может случиться инцидент **в ближайшие 1–
3 дня**

Команда Vector

гуще изолинии — ближе инцидент

ПРОБЛЕМА

Сегодня диспетчер узнаёт об инциденте, *когда он уже случился*

825 км

подземных коллекторов

11 485

каналов датчиков СМВУ

≈170 тыс.

записей в сутки · 30,7 млн за 2026 год

Реакция — только после срабатывания

Ложные тревоги и лишние выезды

ТО по календарю, а не по состоянию

РЕШЕНИЕ

Каждое утро — очередь риска на 1–3 дня

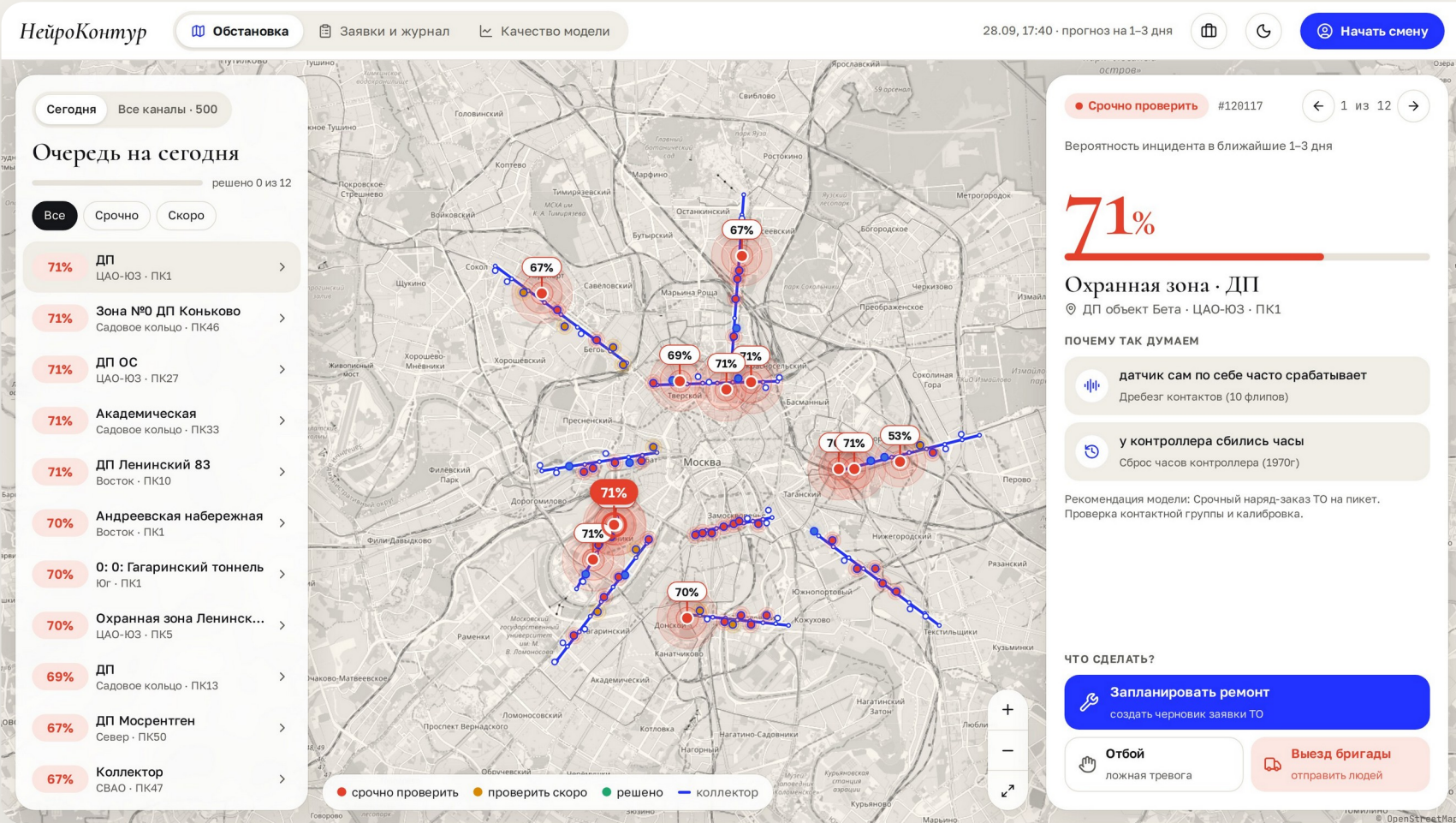
01
Каналы, отсортированные по
вероятности инцидента

02
Место на карте коллекторов

03
Причина простыми словами

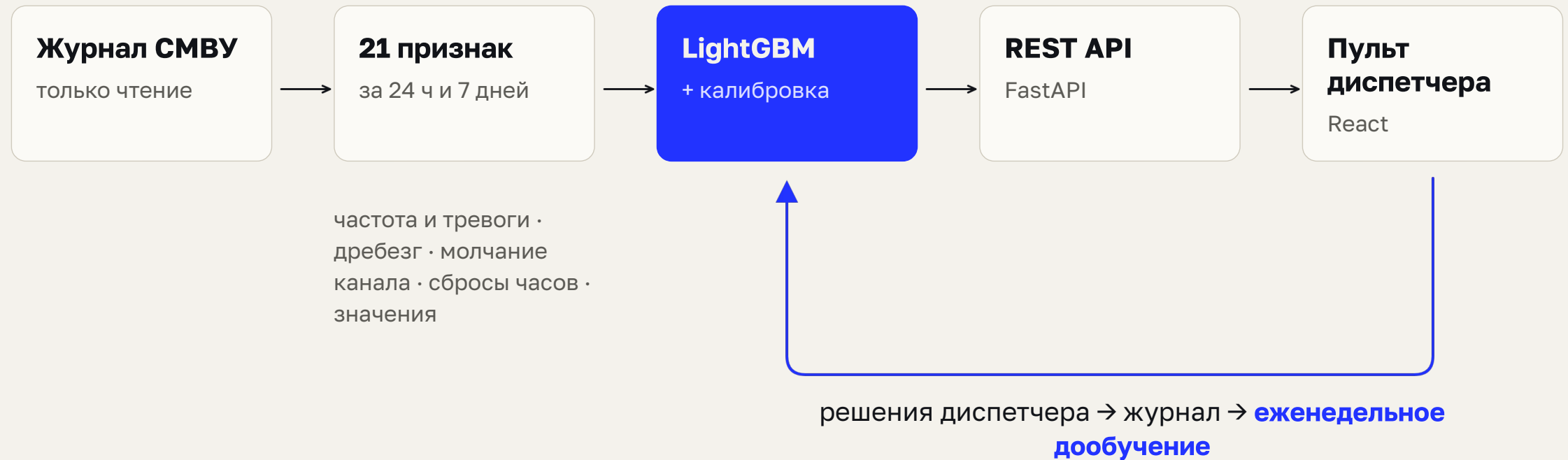
04
Черновик заявки ТО — в один
клик

Решение — всегда за
диспетчером



КАК УСТРОЕНО

От журнала датчиков — к решению диспетчера *и обратно*



Python · LightGBM · FastAPI · React · Docker

×29

Точность топ-100 — 38 %: в 29 раз выше
случайного выбора

Каждую среду прогноз строился только по прошлому и сверялся с
журналом СМБУ через 24–72 ч: неисправности, сбои связи, опасные газ и
температура

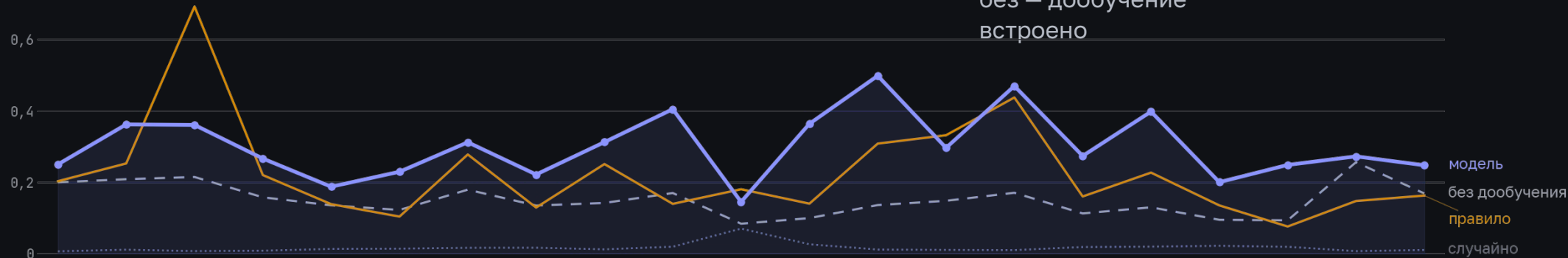
0,84

ROC-AUC, медиана по
неделям

0,27 / 0,14 0,76

PR-AUC с дообучением /
без — дообучение
встроено

ROC-AUC там, где
правило «сбоил за 7
дней» бесполезно (59 %
событий)

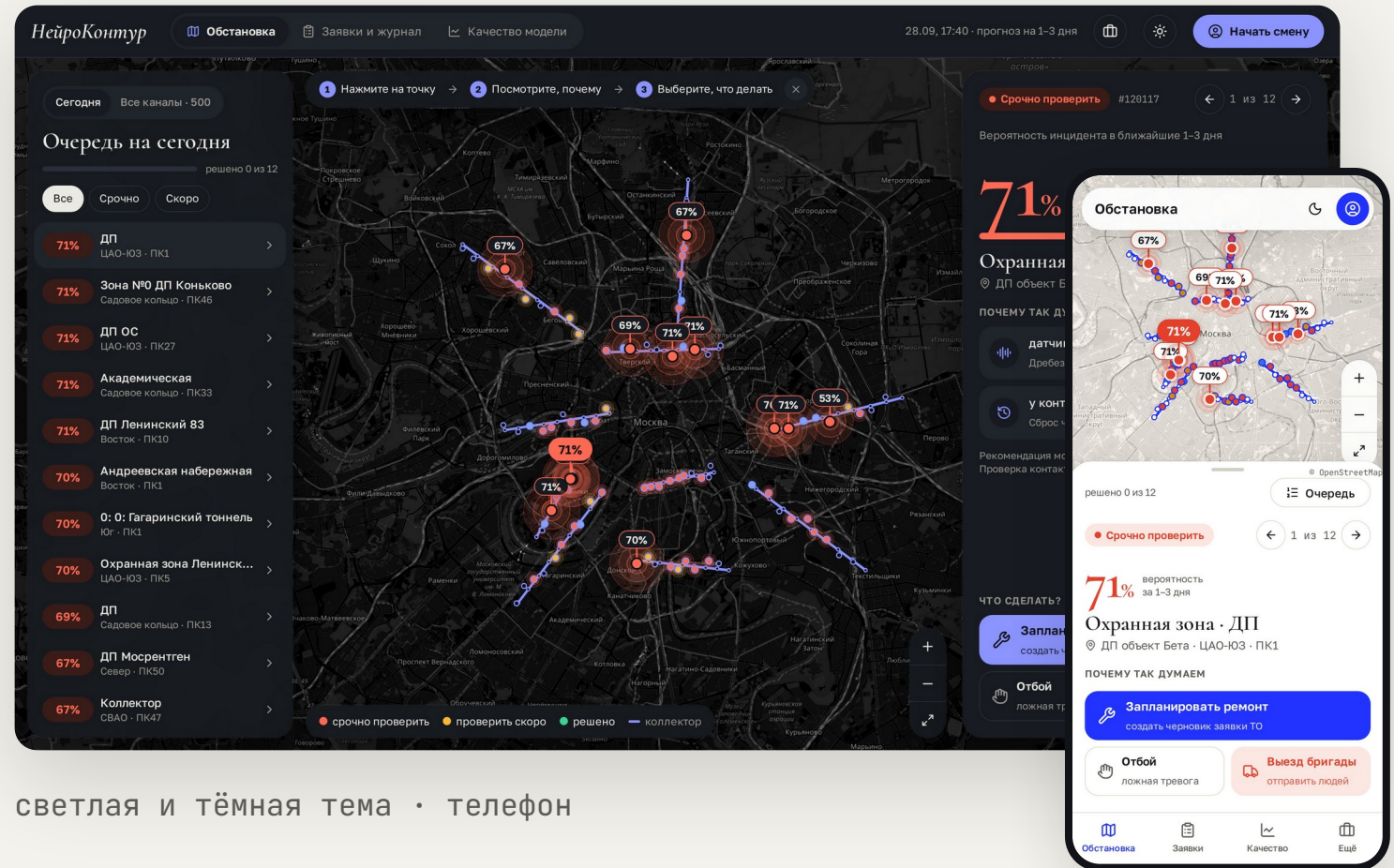


PR-AUC по неделям · события размечены по журналу СМБУ, актов ремонтов в данных нет

СЦЕНАРИЙ ДИСПЕТЧЕРА ИЗ ТЗ

Три шага до решения

- 1 **Видит канал и вероятность**
очередь на сегодня, опасные — сверху
- 2 **Смотрит «почему так думаем»**
причины простыми словами и место на карте
- 3 **Выбирает, что делать**
ремонт · отбой с причиной · выезд бригады → журнал → дообучение



НейроКонтур

Команда Vector · Задача 8 · АО «Москоллектор»

О команде

- **Капитан:** Сетрак Кульбикаян, информационная безопасность
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - *одногоруппники, собрались вместе под кейс ЛЦТ 2026*
 - *РКСИ, группа ИБТ-33*
- **Город и регион:** Ростов-на-Дону, Ростовская область

Краткое описание решения:

Сервис каждое утро ранжирует 11 485 каналов СМВУ по вероятности инцидента в ближайшие 24–72 часа, показывает их на карте, объясняет причину простыми словами и готовит черновик заявки на ТО. Решение — выезд, отбой или ремонт — принимает диспетчер, и оно записывается в журнал для дообучения.

Уникальность решения:

Модель проверена «вперёд по времени» на 21 неделе реального журнала 2026 г.: ROC-AUC 0,84, точность списка топ-100 — 38 % (в 29 раз выше случайной). Еженедельное дообучение встроено в сервис: без него качество падает вдвое. Весь парк пересчитывается за 63 мс.

КОМАНДА ПРОЕКТА



Сетрак Кульбикаян

- Тимлид: ML-модель, бэкенд, интерфейс, деплой
- Telegram: @qxhihi
- Информационная безопасность
- РКСИ, группа ИБТ-33



Богдан Кузниченко

- Аналитик: сценарии диспетчера по ТЗ, тестирование
- Telegram: @Mister_Petrovich
- Информационная безопасность
- РКСИ, группа ИБТ-33

Краткая история команды:

01

Мы одnogруппники. На ЛЦТ 2026 пошли вдвоём: Сетрак вёл разработку целиком — от разбора журнала CMBU до модели, API и интерфейса, Богдан — анализ сценариев диспетчера и тестирование.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Реальные данные городской инфраструктуры и понятный эффект: меньше внезапных аварий и лишних выездов бригад.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

1) В данных нет актов ремонтов — разметили события по самому журналу CMBU: неисправности, сбои связи, опасные показания газа и температуры. 2) Событий около 1,3 % — оцениваем PR-AUC и точность топ-K, а не accuracy.

3) Журнал 30,7 млн строк и не отсортирован по времени — сортируем перед расчётом признаков и проверяем модель на 21 неделе строго вперёд по времени.

Техническая суть решения

- LightGBM по 21 признаку телеметрии за 24 ч и 7 суток: частота и тревоги, дребезг, молчание канала, сбросы часов, значения
- Калибровка вероятности и еженедельное дообучение; проверка на 21 неделе реального журнала: ROC-AUC 0,84, топ-100 — 38 %
- REST API (FastAPI, Swagger), интерфейс на React: карта рисков, очередь, карточка канала, заявки ТО, журнал решений с SHA-256
- Пересчёт 11 485 каналов — 63 мс (норматив ТЗ — 300 с); Docker, публичный стенд

Маркетинговая суть решения

- Диспетчер узнаёт о вероятном инциденте за 1–3 дня и сразу получает черновик заявки на ремонт
- Меньше внезапных аварий и лишних выездов: бригады едут туда, где риск реальный
- Развитие: пилот на актах ТОиР (переобучение на фактических отказах), теневой режим рядом с ОДС 6 недель, расчёт эффекта по реальным выездам
- Далее: интеграция с CMBY и CMMS в режиме только чтения, AD/LDAP, PostgreSQL

БЫСТРО И ВСТРАИВАЕТСЯ

63 мс

пересчёт всех 11 485 каналов — при нормативе ТЗ
300 секунд

1,5 мс — на один канал

REST API + Swagger

Docker

Интеграция **только на чтение**

Настраиваемые пороги — риск, дребезг, газ,
стоимость выезда и ТО

63 мс — весь парк

300 с — норматив ТЗ

в масштабе: вся полоса — 300 секунд, синяя черта — наш пересчёт

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ

Требования ТЗ → *где в решении*

Прогноз ≥ 24 ч с вероятностью

→ **Экран «Обстановка»**

Локация и тип

→ **Карта, объект, подсистема**

Рекомендации ТО

→ **Черновики заявок**

Журнал решений

→ **Цепочка SHA-256**

Дообучение

→ **Еженедельный цикл, проверен бэктестом**

REST API

→ **/docs – Swagger**

ПИЛОТ

Пилот за три шага

1

Акты ТОиР 2025–2026

переобучение на фактических отказах

2

Теневой режим, 6 недель

рядом с ОДС

3

Эффект

считаем по реальным выездам

СЦЕНАРНАЯ ОЦЕНКА

42–57 млн ₽/год

при 230–310 предотвращённых выездах в месяц

18 500 ₽ выезд против 3 200 ₽ плановой проверки

НЕЙРОКОНТУР • КОМАНДА VECTOR

Откройте *стенд*

*Видеть поломку раньше, чем она
случится.*

moscollector-neurokontur.onrender.com



стенд



код